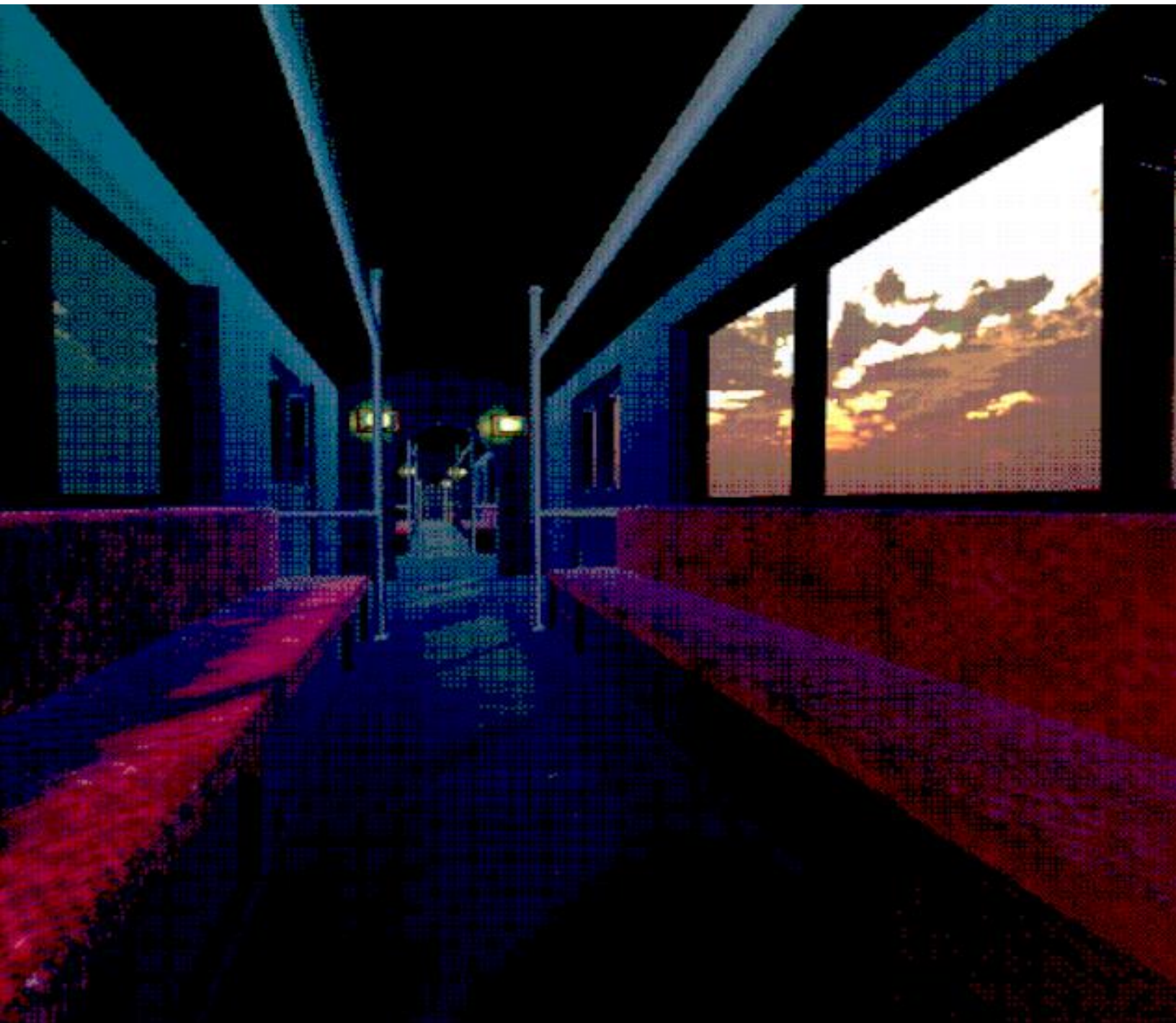


Propuesta de proyecto



Alumno: Silva Quintero Ricardo Santiago
Número de cuenta: 319012220
Fecha de entrega: 20/05/2026
Materia: Temas selectos de ingeniería en
computación 3 AR y VR 2026-2

1. Temática a implementar

1.1. Contexto Institucional y Comunitario

GIGAMOV es una comunidad dedicada al desarrollo, investigación e innovación en el ámbito de los videojuegos. Como un grupo estudiantil e independiente enfocado en la ingeniería, el diseño y el arte técnico, surge la necesidad constante de demostrar las capacidades prácticas de sus miembros ante la comunidad académica y externa. El contexto del proyecto se sitúa en un entorno colaborativo digital, donde los canales de comunicación oficiales, principalmente la plataforma Discord, actúan como el núcleo de distribución y retroalimentación para nuevos desarrollos.

1.2. Justificación de la Temática Publicitaria

El proyecto se inscribe formalmente bajo la temática de Publicidad. El objetivo primordial no es la comercialización monetaria, sino el marketing institucional e interactivo. El videojuego operará como un portafolio vivo y tridimensional de la sociedad GIGAMOV, diseñado de manera específica para publicitar el grupo de innovación y atraer nuevos talentos interesados en disciplinas de vanguardia. Al distribuir la aplicación de forma gratuita a todos los miembros y visitantes a través del servidor oficial de Discord, el juego actúa como un gancho publicitario orgánico de alto impacto que demuestra fehacientemente el dominio del equipo en áreas críticas de producción digital.

2. Propuesta de Implementación

2.1. Descripción General del Videojuego "Estaciones"

El proyecto propuesto consiste en una experiencia interactiva de exploración contemplativa en 3D optimizada para Realidad Virtual Standalone (principalmente enfocado en dispositivos Meta Quest 2 y Quest 3). Inspirado en el diseño estructural del prototipo de exploración "Estaciones", el usuario toma el control de una manifestación del subconsciente que navega por mundos oníricos basados en espacios liminales. La mecánica central radica en abordar un tren misterioso interconectado —denominado "El Tren Infinito"— que funciona como el hub central de navegación. El jugador debe explorar entornos detallados para recolectar fragmentos de estrellas fugaces distribuidos estratégicamente, los cuales habilitan la apertura de compuertas y la progresión hacia nuevos mundos oníricos.

2.2. Aplicación y Alineación con los Objetivos de GIGAMOV

La aplicación práctica del proyecto dentro del motor de desarrollo Unity (Universal Render Pipeline) sirve como el escenario ideal para evidenciar las competencias de los miembros de GIGAMOV en cinco ejes fundamentales de la producción técnica:

- ✚ Modelado 3D Avanzado: Creación de entornos mediante mallas de polígonos optimizados (estilo low-poly) diseñados enteramente de forma personalizada en Blender, prohibiendo el uso de generadores nativos o de terrenos preconstruidos.
- ✚ Producción Musical y Diseño de Audio Original: Composición de pistas ambientales de corte Dreamcore adaptadas específicamente para inducir inmersión psicológica diferenciada en cada nivel.
- ✚ Programación e Integración de Sistemas: Implementación del estándar OpenXR que desacopla la aplicación de plataformas propietarias y asegura portabilidad nativa.
- ✚ Texturizado y Materiales Optimizados: Aplicación de mapas de texturas de bajo consumo de memoria de video, ideales para arquitecturas de GPU móviles como el procesador Snapdragon XR2.
- ✚ Manejo de Shaders Personalizados: Integración de un filtro shader de postprocesamiento pixelado en la cámara del jugador, el cual otorga una identidad visual retro unificada sin elevar la carga de shaders en el hardware.

2.3. Justificación del Proyecto

Este desarrollo cubre una necesidad concreta y desatendida dentro de la comunidad de la Sociedad de videojuegos: el acceso a una experiencia de realidad virtual completamente original, inmersiva y de distribución gratuita. Al ofrecer un producto sin costo que aprovecha el hardware autónomo de VR, el proyecto se diferencia drásticamente de los títulos comerciales convencionales y se erige como un caso de estudio sumamente valioso para estudiantes e investigadores enfocados en el desarrollo de videojuegos independientes y el arte técnico (VFX).

3. Referencias e Investigación de Campo

- Unity Official Website: <https://unity.com/>
- Blender Official Website: <https://www.blender.org/>
- Super Mario Galaxy (Nintendo): <https://www.nintendo.com/>
- Yume 2kki Wiki Oficial: https://yume.wiki/2kki/Main_Page
- Yume Nikki (Steam): https://store.steampowered.com/app/650700/Yume_Nikki/

3.1. Proyectos de Referencia y Similares

Para validar la viabilidad conceptual y el diseño de la experiencia de juego, se ha realizado una investigación exhaustiva de títulos independientes emblemáticos dentro del género de exploración libre y estéticas no convencionales:

- ✚ Yume Nikki (Diario de Sueños): Obra que provee la base estructural para la exploración no lineal de mundos surrealistas, utilizando una narrativa ambiental abstracta sin diálogos explícitos.
- ✚ Yume 2kki: Proyecto comunitario que demuestra la viabilidad de interconectar múltiples mundos con una enorme diversidad visual mediante pasajes y hubs de transición seguros.
- ✚ Super Mario Galaxy: Referencia fundamental en cuanto a la dosificación de la escala espacial y el sentimiento de asombro durante la recolección de objetos clave (estrellas) en entornos flotantes o tridimensionales complejos.
- ✚ Corrientes Estéticas Web (Dreamcore, Backrooms y Poolrooms): Espacios liminales que generan una profunda sensación de familiaridad y extrañeza simultánea, sirviendo como la guía principal para el diseño arquitectónico de los niveles.

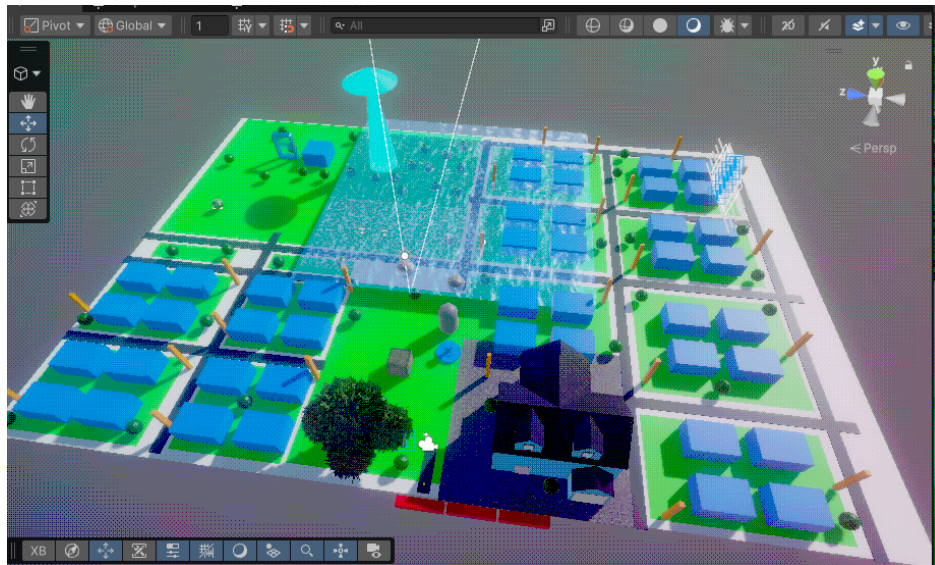


Figura 1. Mockup conceptual del proyecto Estaciones



Figura 2. Referencia estética Dreamcore / Poolrooms



Figura 3. Referencia visual de Yume 2kki

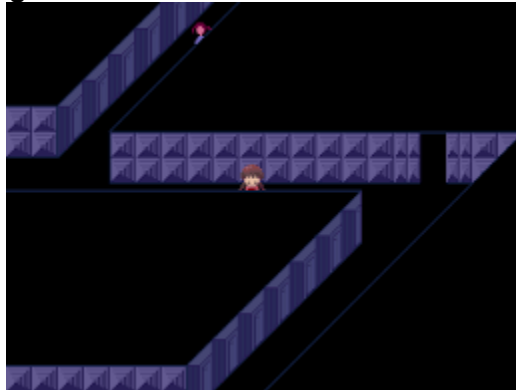


Figura 4. Referencia visual de Yume Nikki

3.2. Análisis de Composición Estética y Capturas Simuladas

El lenguaje visual documentado para las "Estaciones" se basa en contrastar dos atmósferas espaciales distintas mediante técnicas avanzadas de iluminación:

1. Entornos de Campo Abierto (Vecindario Tranquilo): Suburbios de apariencia idéntica con colores desaturados que emplean iluminación dinámica en tiempo real y cálculo de sombras para objetos en movimiento, proyectando una calma artificial perturbadora.
2. Entornos Confinados Laberínticos (Baños / Poolrooms): Pasillos de azulejo húmedo y agua estancada que requieren iluminación precalculada (Bakeada) en los mapas de luz de Unity. Esto permite simular reflejos y luces fluorescentes tenues de forma optimizada sin penalizar el rendimiento de la GPU standalone.

3.3. Breve Análisis de Mercado y Diferenciación

Actualmente existen pocas experiencias gratuitas de realidad virtual enfocadas en la exploración psicológica de espacios liminales optimizadas específicamente para dispositivos standalone como Meta Quest 2 y Quest 3. La mayoría de las experiencias existentes se enfocan en terror convencional o recorridos cortos sin integración artística original. El proyecto "Estaciones" busca diferenciarse mediante una propuesta estética

Dreamcore personalizada, distribución gratuita y optimización técnica enfocada en accesibilidad para la comunidad universitaria.

4. Planeación Estructurada del Proyecto

4.1. Cronograma de Actividades (Estructura de Trabajo)

A continuación, se detalla la planeación cronológica estructurada en días para llevar a cabo la implementación completa del proyecto interactivo en caso de ser aprobado:

FASE	ACTIVIDAD / SUBTAREA	INICIO	FIN	DÍAS
1. Inicio del proyecto y Planificación		11 feb – 24 feb		14 días
	Definir idea central y propuesta del juego	11 feb	12 feb	2
	Establecer objetivos, alcance y plataforma	12 feb	13 feb	2
	Investigar referentes y juegos similares	13 feb	15 feb	3
	Configurar repositorio Git y estructura base	18 feb	20 feb	3
	Definir canales de comunicación	20 feb	22 feb	2
	Primer borrador del GDD	22 feb	24 feb	2
	Cerrar y aprobar el GDD con el equipo en esencia	22 feb	24 feb	2
	Definir niveles principales y flujo de juego	20 feb	24 feb	3
	Seleccionar motor y herramientas de desarrollo	15 feb	16 feb	2
	Configurar entorno de desarrollo del proyecto	21 feb	24 feb	2
2. Construcción jugable básica		25 feb – 24 mar		28 días
	Prototipo de movimiento y control del personaje	25 feb	28 feb	4
	Sistema de físicas y detección de colisiones	28 feb	04 mar	4
	Construcción de niveles base	04 mar	08 mar	5
	Sistema de cámara y seguimiento del personaje	08 mar	11 mar	3
	Game loop principal: inicio, pausa, fin	11 mar	14 mar	4
	UI básica: menú principal y HUD en partida	14 mar	17 mar	4
	Sistema de audio base	17 mar	20 mar	3
	Sistema de guardado y carga de partidas	20 mar	22 mar	3
	Pruebas internas de jugabilidad y ajustes	22 mar	24 mar	4
3. Construcción visual/técnica		25 mar – 2 may		39 días
	Modelado 3D de escenarios y entornos; shaders base	25 mar	04 abr	10
	Efectos visuales (VFX): partículas y efectos	04 abr	11 abr	4
	Iluminación de escenarios	11 abr	17 abr	4
	Postprocesado	17 abr	21 abr	4
	Modelado 3D assets, integración de personajes, enemigos y props	21 abr	28 abr	7
	Sistema de animaciones de personaje/enemigos	28 abr	30 abr	2

FASE	ACTIVIDAD / SUBTAREA	INICIO	FIN	DÍAS
	UI	30 abr	2 may	2
4. Optimización y pruebas		3 may – 12 may		10 días
	Sesiones de QA con usuarios externos	3 may	8 may	7
	Balancear dificultad según métricas de prueba	8 may	10 may	2
	Corrección de bugs identificados	10 may	12 may	4
5. Documentación y cierre		13 may – 21 may		9 días
	Documentación técnica del proyecto	13 may	15 may	3
	Manual de usuario y guía de jugabilidad	15 may	17 may	2
	Actualizar y finalizar el GDD	17 may	18 may	2
	Generar build final para la plataforma	18 may	19 may	2
6. Preparación presentación		22 may – 25 may		3 días
	Elaborar guión y estructura de la presentación	22 may	23 may	1
	Diseñar slides con identidad visual del juego	23 may	24 may	2
	Preparar demo jugable para exposición	24 may	25 may	1
	Ensayar presentación completa	24 may	25 may	1
7. Presentación final		26 may		1 día
	Exposición del proyecto	26 may	26 may	1

Figura 5. Cronograma / Diagrama de Gantt

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OyY6l5fR99CimVHw7s-nb8Pdvm48VgZ/edit?gid=1244535439#gid=1244535439>

4.2. Análisis de Costos del Proyecto

4.2.1 Costos de Hardware:

A continuación se muestra el desglose de costos de Hardware donde para el costo total, se utilizará el 10% del valor de los elementos que ya se tienen en posesión lo cual aplica a todos los elementos de la lista.

DISPOSITIVO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	REFERENCIA	TIEMPO ENVIO	COSTO DE USO EN PROYECTO
Computadora Gamer	RTX 3060 Ti, 32GB RAM, Ryzen 7 3700X, SSD 1TB	\$23,999 MXN	1	https://www.amazon.com.mx/	5-10 días	\$ 2,399.90 MXN

No Break Koblenz 2000VA	No Break/Regulador Koblenz 2000VA 1200W	\$5,491 MXN	1	https://www.amazon.com.mx/	2-5 días	\$ 549.10 MXN
Meta Quest 2 128GB	Lentes VR Meta Quest 2 128GB con controles	\$4,999 MXN	1	https://articulo.mercadolibre.com.mx/	3-7 días	\$ 499.90 MXN
Monitor Xzeal	Monitor Xzeal 21.5 Full HD 100Hz	\$1,009 MXN	1	https://www.cyberpuerta.mx/	2-6 días	\$ 100.90 MXN
Controladores VR Bluetooth	Gamepad VR Bluetooth inalámbrico	\$167 MXN	2	https://www.amazon.com.mx/	2-5 días	\$ 16.70 MXN
Teclado Ziyu Lang	Teclado gamer RGB Ziyu Lang K61	\$399 MXN	1	https://www.amazon.com.mx/	2-5 días	\$ 39.90 MXN
Mouse Inphic	Mouse inalámbrico Inphic recargable	\$549 MXN	1	https://www.amazon.com.mx/	2-5 días	\$ 54.90 MXN
Audífonos Balam Rush Hexis	Audífonos gamer Balam Rush Hexis 7.1	\$323 MXN	1	https://www.mercadolibre.com.mx/	3-7 días	\$ 32.30 MXN

4.2.2 Costos de licencias y Software:

SOFTWARE	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	REFERENCIA
Windows 10 Pro	Sistema operativo Microsoft Windows 10 Pro	\$3,499 MXN	1	https://www.microsoft.com/
FL Studio Producer Edition	Software de producción	\$3,999 MXN	1	https://www.image-line.com/

	musical FL Studio Producer Edition			
Blender	Software de modelado y animación 3D	Gratuito	1	https://www.blender.org/
Unity	Motor de desarrollo de videojuegos Unity Personal	Gratuito	1	https://unity.com/
GitHub	Plataforma de control de versiones y repositorios	Gratuito	1	https://github.com/

4.2.3 Costos de infraestructura:

INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	REFERENCIA
CFE (Energía eléctrica)	Suministro de energía eléctrica	\$650 MXN/mes	NA	https://app.cfe.mx/
Izzi Internet	Plan de internet residencial Izzi	\$790 MXN/mes	NA	https://www.izzi.mx/

4.2.4 Costos totales:

CONCEPTO	COSTO TOTAL	COSTO MENSUAL
Hardware (10% uso proyecto)	\$ 3,710.30 MXN	NA
Software	\$ 7,498.00 MXN	NA

Infraestructura	NA	\$ 1,440.00 MXN
TOTAL GENERAL	\$ 11,208.30 MXN	\$ 1,440.00 MXN

Nota aclaratoria sobre costos: Aunque el análisis financiero contempla el valor total comercial del hardware y software utilizado, gran parte de la infraestructura ya pertenece al desarrollador y a la sociedad GIGAMOV. Por ello, el gasto operativo adicional requerido específicamente para la implementación del proyecto se reduce principalmente a servicios de infraestructura.

Proyecto

La viabilidad se evalúa favorablemente a través de tres dimensiones fundamentales:

- ✚ Viabilidad Técnica: El equipo sorteó las restricciones de la GPU integrada móvil del Meta Quest 2 mediante un estricto presupuesto de polígonos, uso de mallas low-poly optimizadas y técnicas de iluminación combinada (bakeado estático para interiores complejos). El uso del pipeline URP garantiza un rendimiento estable sin sobrecostos de hardware.
- ✚ Viabilidad Operativa: Garantizada mediante una metodología ágil de desarrollo incremental y un sistema riguroso de control de versiones por turnos en GitHub. Al trabajar de manera secuencial y coordinada sobre el repositorio, se anula la pérdida de avances provocada por conflictos de fusión en archivos binarios no mergeables de Unity (escenas y prefabs).
- ✚ Viabilidad Económica y Comercial: Al no perseguir un beneficio monetario directo, el riesgo de pérdida financiera es nulo. El retorno de inversión (ROI) se mide cualitativamente a través de métricas de éxito reputacionales: incremento de descargas, nivel de satisfacción de los usuarios de la comunidad y un aumento comprobable en el registro de nuevos miembros atraídos por la campaña publicitaria en Discord.

5. Alcance de Implementación

5.1. Delimitación de Módulos Incluidos

Para garantizar una entrega exitosa, el prototipo final jugable se limitará estrictamente a los siguientes componentes:

- ✚ Un Hub central de transición completamente funcional e interactivo en Realidad Virtual ("Nivel 0: El Tren Infinito").

- ✚ Dos escenarios temáticos explorables concluidos al 100%: "Vecindario Tranquilo" (con iluminación dinámica diurna) y "Baños" (laberinto cerrado de poolrooms con iluminación bakeada).
- ✚ Sistemas lógicos base: control de cámara e interacciones físicas mediante controladores táctiles VR, sistema de recolección de estrellas fugaces y NPCs pasivos con rutinas de seguimiento de vista para generar tensión psicológica.
- ✚ Compilación final optimizada en un paquete instalable APK compatible de forma standalone nativa con Meta Quest 2 y Quest 3.

5.2. Módulos Excluidos Formalmente

Quedan fuera del alcance comprensible de esta entrega los siguientes elementos:

- ✚ Incorporación de niveles o mundos oníricos adicionales más allá de los dos descritos.
- ✚ Menús avanzados de calibración gráfica o remapeo personalizado de controles en VR.
- ✚ Localización de textos o subtítulos a idiomas ajenos al español.
- ✚ Cualquier tipo de arquitectura de juego en línea, servidores o jugabilidad multijugador cooperativa/competitiva.